

DOCUMENTACION.md

1. Introducción

Este proyecto fue desarrollado para aplicar el uso de Git, GitHub y GitHub Actions dentro de la materia *Cultura Digital y Sociedad*. El objetivo es practicar el manejo de repositorios, creación de ramas, automatización básica y documentación.

Dentro del repositorio se incluyen:

- Un archivo `preprocesamiento.py` con funciones de preprocesamiento de datos.
- Un workflow en GitHub Actions que valida el código.
- Archivos de documentación y evidencias del proceso realizado.

El propósito principal es aprender a trabajar con control de versiones, colaborar con ramas y usar herramientas de automatización.

2. Comandos Git Utilizados

Configuración del usuario

- `git config --global user.name "Kelly1115"`
- `git config --global user.email "kelly.merino@unach.edu.ec"`
- `git init`
- `git clone https://github.com/Kelly1115/preprocesamiento-cienciadatos.git`
- `git branch feature-preprocesamiento`
- `git checkout feature-preprocesamiento`
- `git add .`
- `git commit -m "Creación del archivo preprocesamiento.py"`
- `git push origin feature-preprocesamiento`
- `git checkout main`
- `git merge feature-preprocesamiento`
- `git branch -d feature-preprocesamiento`
- `git push origin main`

Descripción de comandos:

- `git config`: configura el nombre y correo del usuario que firma los commits.
- `git init`: inicializa el repositorio local.
- `git clone`: clona un repositorio remoto en el equipo local.
- `git branch` y `git checkout`: crean y cambian de rama respectivamente.
- `git add` y `git commit`: agregan y registran los cambios en el historial.
- `git push` y `git pull`: sincronizan los cambios entre local y remoto.

- git merge: combina ramas.
 - git branch -d: elimina una rama local después de fusionarla.
-

3. Automatización con GitHub Actions

Se configuró un workflow dentro de la carpeta .github/workflows llamado ci.yml. Este archivo permite automatizar tareas como la verificación de código o la ejecución de scripts al hacer commits en el repositorio.

name: CI Workflow

on: push: branches: ["main"] pull_request: branches: ["main"]

jobs: build: runs-on: ubuntu-latest steps: - name: Checkout del repositorio uses: actions/checkout@v3

```
- name: Configurar Python
  uses: actions/setup-python@v4
  with:
    python-version: '3.10'

- name: Instalar dependencias
  run: pip install pandas numpy

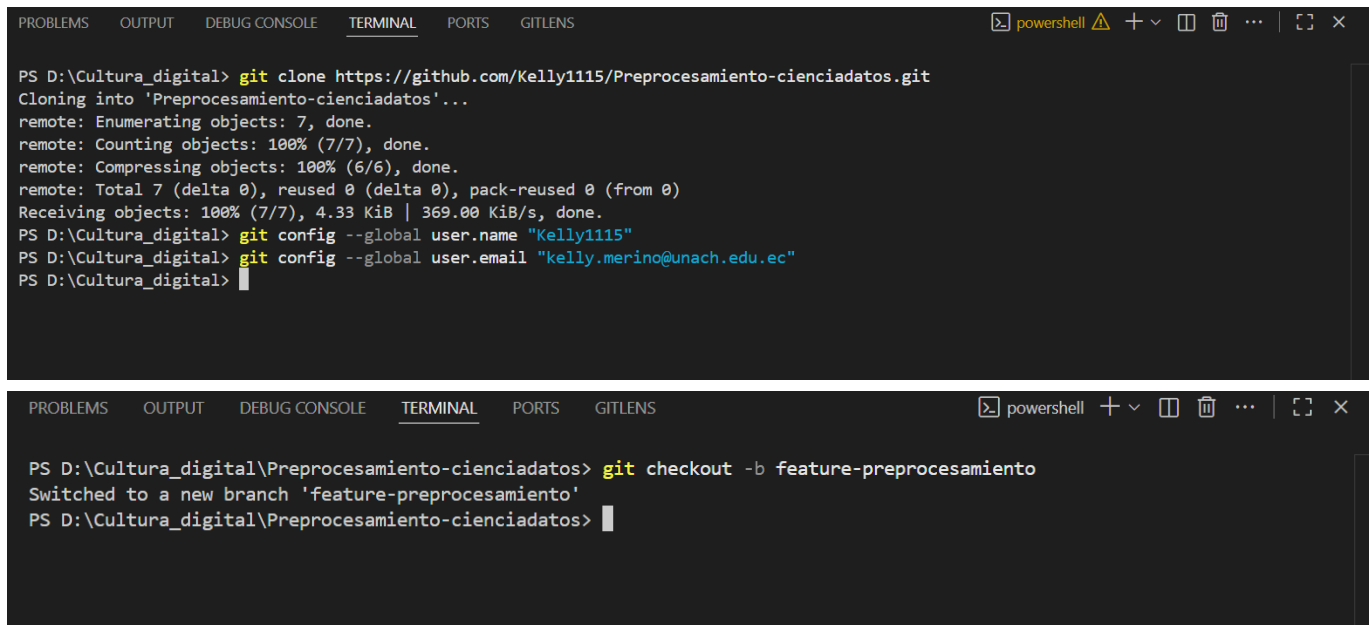
- name: Ejecutar script de preprocesamiento
  run: python preprocesamiento.py
```

Este flujo se ejecuta automáticamente cuando se hace un push o un pull request hacia la rama principal (main). Cuando GitHub muestra el ícono en verde, significa que el flujo se ejecutó correctamente, indicando que el código fue validado sin errores.

4. Evidencias

Comandos ejecutados

- Se registraron los comandos utilizados para la configuración, creación de ramas, commits y sincronización con GitHub.



The image shows two screenshots of a PowerShell terminal window. The top screenshot shows the execution of `git clone` to clone a repository from GitHub, followed by `git config` commands to set the global user name and email. The bottom screenshot shows the execution of `git checkout -b feature-preprocesamiento` to create and switch to a new branch.

```
PS D:\Cultura_digital> git clone https://github.com/Kelly1115/Preprocesamiento-cienciadatos.git
Cloning into 'Preprocesamiento-cienciadatos'...
remote: Enumerating objects: 7, done.
remote: Counting objects: 100% (7/7), done.
remote: Compressing objects: 100% (6/6), done.
remote: Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (7/7), 4.33 KiB | 369.00 KiB/s, done.
PS D:\Cultura_digital> git config --global user.name "Kelly1115"
PS D:\Cultura_digital> git config --global user.email "kelly.merino@unach.edu.ec"
PS D:\Cultura_digital>

PS D:\Cultura_digital\Preprocesamiento-cienciadatos> git checkout -b feature-preprocesamiento
Switched to a new branch 'feature-preprocesamiento'
PS D:\Cultura_digital\Preprocesamiento-cienciadatos>
```

```
PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS

PS D:\Cultura_digital\Preprocesamiento-cienciadatos> git add preprocesamiento.py
PS D:\Cultura_digital\Preprocesamiento-cienciadatos> git commit -m "Agregar funciones para preprocesamiento completo de datos"
[feature-preprocesamiento e196058] Agregar funciones para preprocesamiento completo de datos
 1 file changed, 24 insertions(+)
 create mode 100644 preprocesamiento.py
PS D:\Cultura_digital\Preprocesamiento-cienciadatos> git push origin feature-preprocesamiento
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 722 bytes | 32.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature-preprocesamiento' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/Kelly1115/Preprocesamiento-cienciadatos/pull/new/feature-preprocesamiento
remote:
To https://github.com/Kelly1115/Preprocesamiento-cienciadatos.git
 * [new branch]      feature-preprocesamiento -> feature-preprocesamiento
PS D:\Cultura_digital\Preprocesamiento-cienciadatos>
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS +

PS D:\Cultura_digital\Preprocesamiento-cienciadatos> git branch -d feature-preprocesamiento
error: cannot delete branch 'feature-preprocesamiento' used by worktree at 'D:/Cultura_digital/Preprocesamiento-cienciadatos'
PS D:\Cultura_digital\Preprocesamiento-cienciadatos> git branch -d feature-preprocesamiento
error: cannot delete branch 'feature-preprocesamiento' used by worktree at 'D:/Cultura_digital/Preprocesamiento-cienciadatos'
PS D:\Cultura_digital\Preprocesamiento-cienciadatos> git switch main
Switched to branch 'main'procesamiento-cienciadatos>
Your branch is behind 'origin/main' by 2 commits, and can be fast-forwarded.
(use "git pull" to update your local branch)
PS D:\Cultura_digital\Preprocesamiento-cienciadatos> git branch -d feature-preprocesamiento
error: the branch 'feature-preprocesamiento' is not fully merged
hint: If you are sure you want to delete it, run 'git branch -D feature-preprocesamiento'
hint: Disable this message with "git config set advice.forceDeleteBranch false"
PS D:\Cultura_digital\Preprocesamiento-cienciadatos> git branch -D feature-preprocesamiento
Deleted branch feature-preprocesamiento (was 463d618).
PS D:\Cultura_digital\Preprocesamiento-cienciadatos>
```

Pull Request y Fusión

- Se realizó un Pull Request desde la rama feature-preprocesamiento hacia main. Después de la revisión simulada, se aprobó la fusión y se eliminó la rama de desarrollo.

Kelly1115 / Preprocesamiento-cienciadatos

Type / to search

<> Code

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

Security

Insights

Settings

Your repository details have been saved.

Preprocesamiento-cienciadatos

Public

Pin

Watch 0

feature-preprocesamiento had recent pushes 1 minute ago

Compare & pull request

main

1 Branch

0 Tags

Go to file

Add file

<> Code

Kelly1115

README

3b8de24 · 20 minutes ago

2 Commits

.gitignore

Initial commit

34 minutes ago

README.md

README

20 minutes ago

README

https://github.com/Kelly1115

Agrego funciones de preprocesamiento #1

Edit

<> Code

Open

Kelly1115 wants to merge 1 commit into main from feature-preprocesamiento

Conversation 0

Commits 1

Checks 0

Files changed 1

+24 -0

Kelly1115 commented now

Owner

No description provided.

Mention @copilot in a comment to make changes to this pull request.

Agregar funciones para preprocesamiento completo de datos

e196058

No conflicts with base branch

Merging can be performed automatically.

Merge pull request

You can also merge this with the command line. [View command line instructions.](#)

Reviewers

Suggestions

Copilot

Request

Still in progress? [Convert to draft](#)

Assignees

No one—assign yourself

Labels

None yet

Projects

None yet

Milestone

Agrego funciones de preprocesamiento #1

Edit

<> Code

Merged

Kelly1115 merged 1 commit into main from feature-preprocesamiento now

Conversation 0

Commits 1

Checks 0

Files changed 1

+24 -0

Kelly1115 commented 1 minute ago

Owner

No description provided.

Mention @copilot in a comment to make changes to this pull request.

Agregar funciones para preprocesamiento completo de datos

e196058

Kelly1115 merged commit 3dd03f0 into main now

Revert

Pull request successfully merged and closed

You're all set — the feature-preprocesamiento branch can be safely deleted.

Delete branch

Reviewers

Suggestions

Copilot

Request

Still in progress? [Convert to draft](#)

Assignees

No one—assign yourself

Labels

None yet

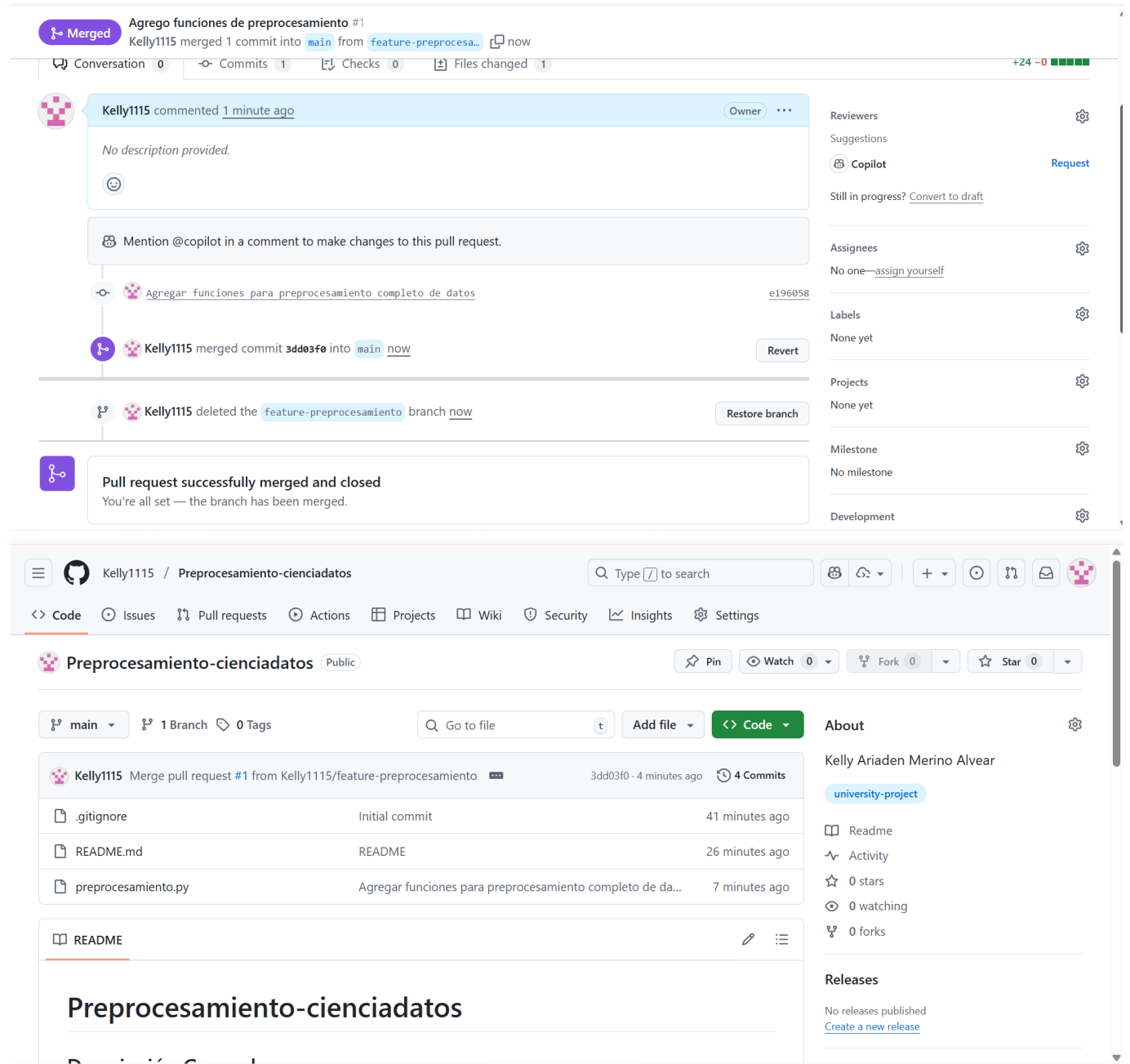
Projects

None yet

Milestone

No milestone

5 / 7



Ejecución exitosa del Workflow

La automatización mediante GitHub Actions se ejecutó correctamente. El estado verde indica que el flujo completó todas las tareas sin errores.

- La ejecución del workflow fue exitosa, confirmando que la configuración del archivo ci.yml es funcional.

Kelly1115 / Preprocesamiento-cienciadatos

Type to search

<> Code

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

Security

Insights

Settings

Actions

New workflow

All workflows

CI - Pruebas de Preprocesamiento

Management

Caches

Attestations

Runners

Usage metrics

Performance metrics

All workflows

Showing runs from all workflows

Filter workflow runs

1 workflow run

Event Status Branch Actor

workflow

CI - Pruebas de Preprocesamiento #1: Commit 0387b0f pushed by Kelly1115

main

1 minute ago 24s

Enlace al repositorio

[Ver proyecto en GitHub](#)